

PROYECTO LOFP INDRA 2025/26

Ester Gallego de la Hermosa

Índice

BBDD	2
1. Responder a la pregunta: ¿cuáles son las posibles razones por las que se ha preferido una BD no relacional en vez de una relacional?	2
2. Crear un diagrama ER para representar el modelo de datos de la aplicación. Utilizar una aplicación de modelado (erdplus, draw.io, etc.)	3
3. Instalar el servidor MongoDB Community 7.0 y el GUI Compass para el desarrollo y depuración de la BD. Adjuntar capturas de pantalla del proceso, asegurando la correcta conexión entre el servidor y el GUI. Haz capturas de pantalla del proceso.	3
4. Insertar datos de ejemplo en todas las colecciones de la BD. Haz capturas de pantalla de las colecciones.	8
SISIN	18
Comparativa de equipos:.....	18
Conclusión	19
Capturas de pantalla:	19

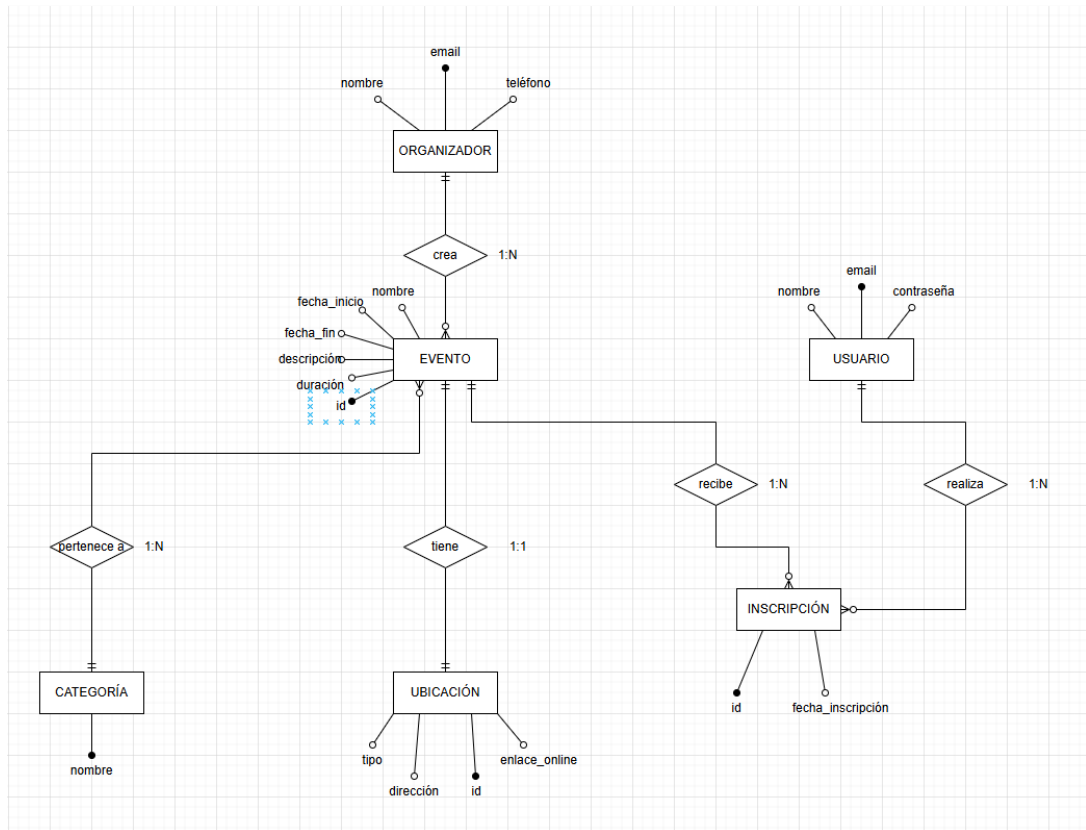
BBDD

1. Responder a la pregunta: ¿cuáles son las posibles razones por las que se ha preferido una BD no relacional en vez de una relacional?

Se ha elegido MongoDB principalmente porque se adapta mejor a las necesidades de este proyecto. Estas son las razones:

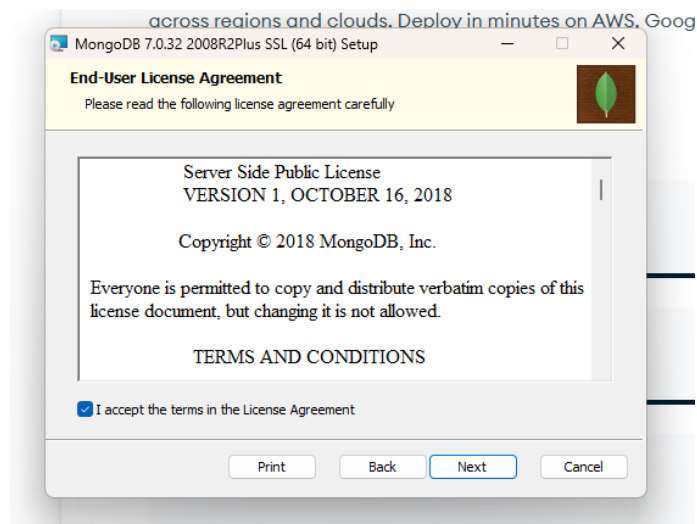
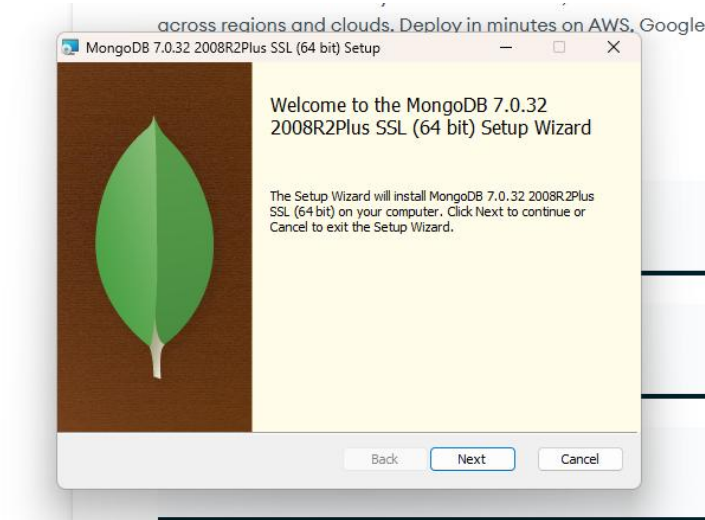
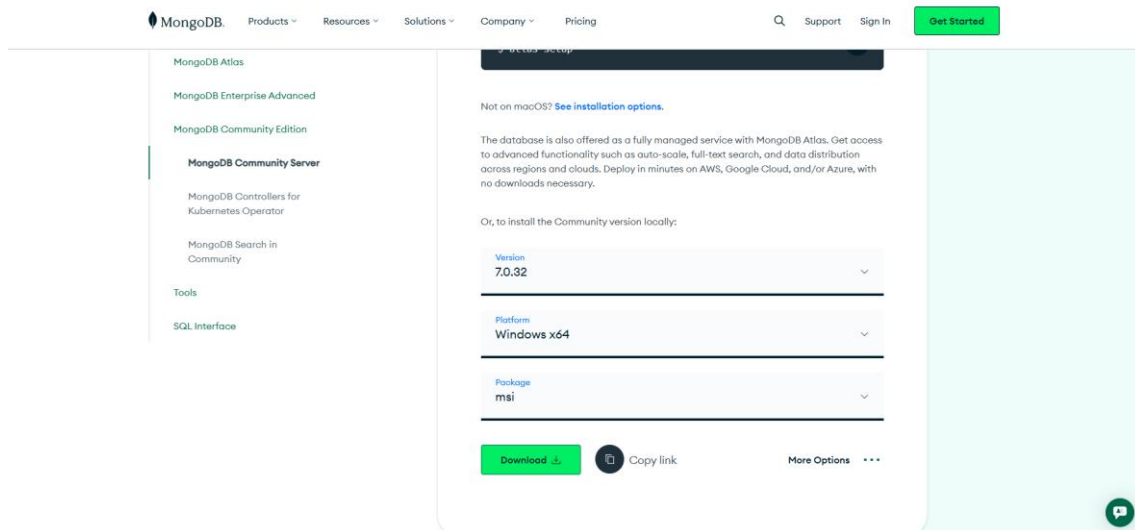
1. **Flexibilidad:** No todos los eventos tienen los mismos datos. Un taller no necesita los mismos campos que una conferencia. Con MongoDB esto no es un problema, ya que no obliga a tener una estructura fija para todos los registros. En una base de datos relacional como MySQL, habría que definir todas las columnas desde el principio y eso complica las cosas.
2. **Datos relacionados en un mismo sitio:** En MongoDB podemos guardar, por ejemplo, un evento junto con su ubicación y sus participantes en un mismo documento. En una base de datos relacional tendríamos que hacer consultas a varias tablas a la vez para obtener la misma información.
3. **Crece fácilmente:** Si el portal empieza a tener muchos usuarios y eventos, MongoDB permite añadir más capacidad sin grandes complicaciones, algo que con bases de datos relacionales tradicionales puede ser más difícil.
4. **Más cómodo para desarrollar:** Como los datos se guardan en un formato parecido a JSON, que es lo que se usa habitualmente en desarrollo web, resulta más natural trabajar con ellos tanto en el frontend como en el backend.
5. **Cambios sin complicaciones:** Si en algún momento necesitamos añadir un campo nuevo a los eventos, en MongoDB simplemente lo añadimos. En una base de datos relacional tendríamos que modificar la estructura de la tabla entera.

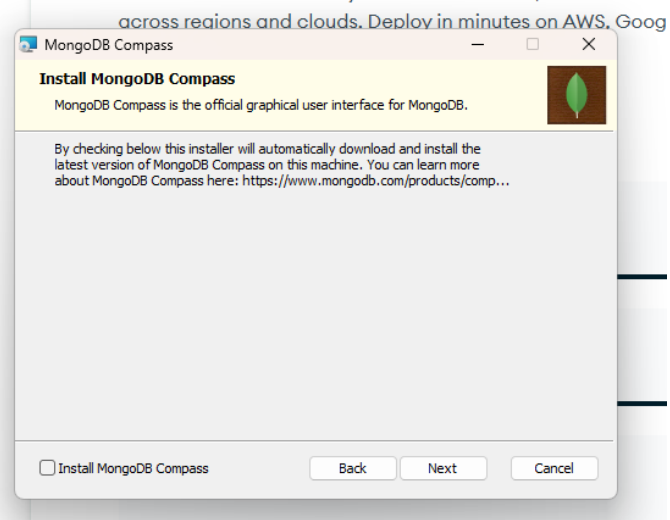
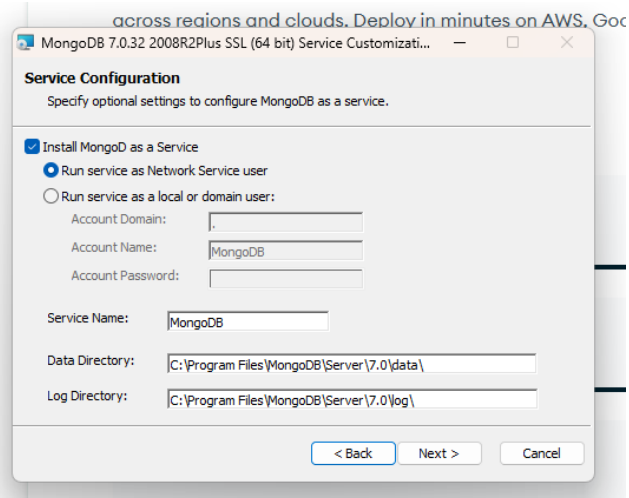
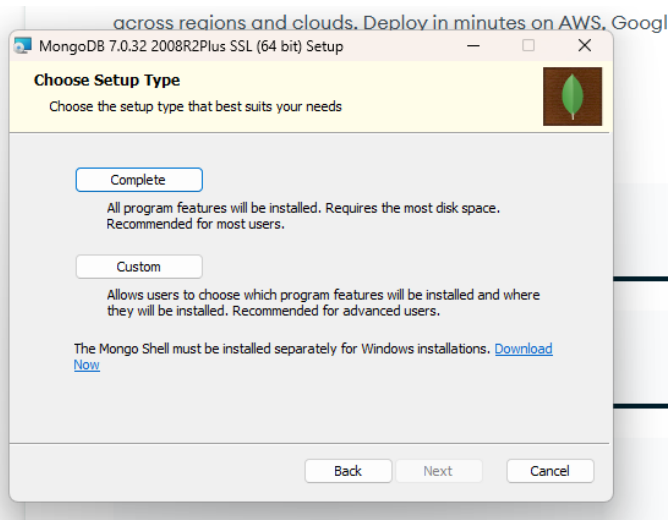
2. Crear un diagrama ER para representar el modelo de datos de la aplicación. Utilizar una aplicación de modelado (erdplus, draw.io, etc.).

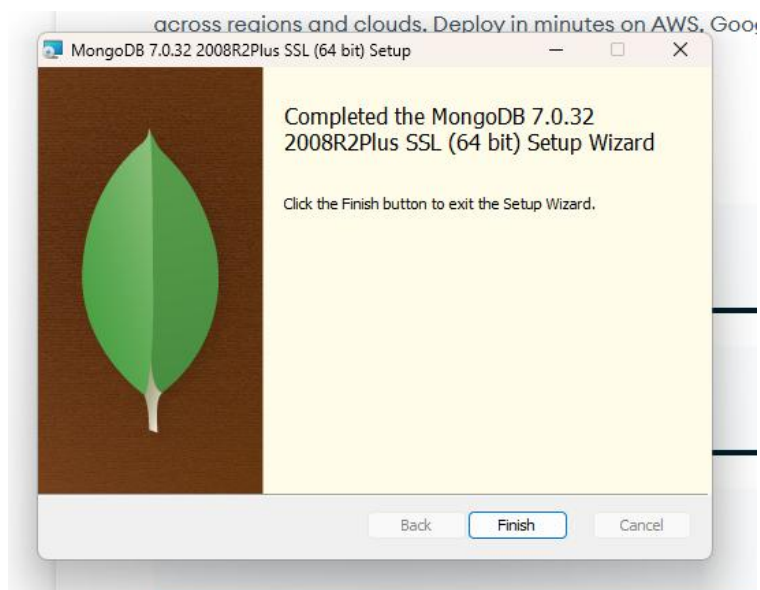
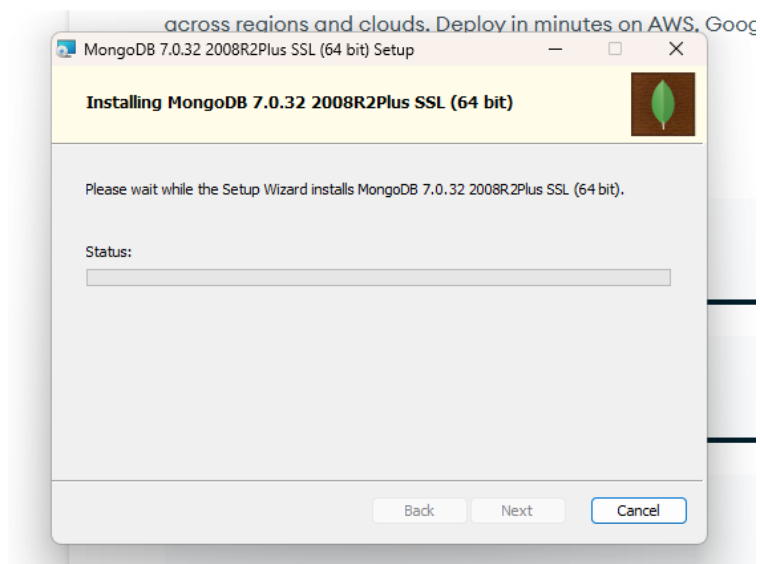
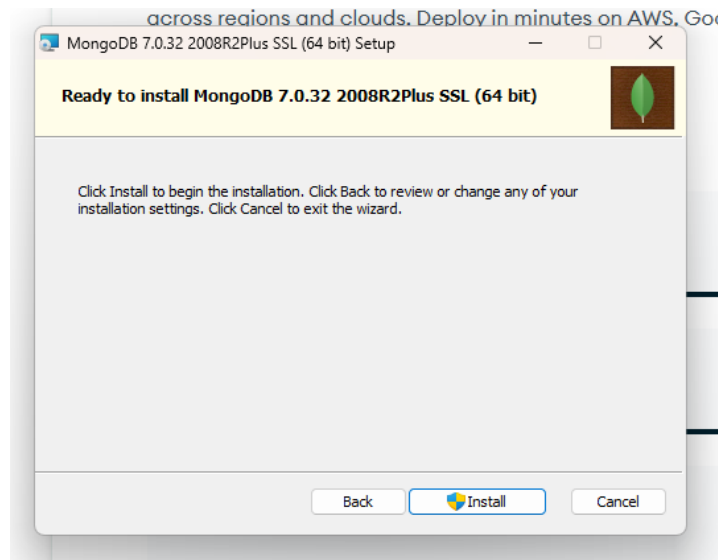


3. Instalar el servidor MongoDB Community 7.0 y el GUI Compass para el desarrollo y depuración de la BD. Adjuntar capturas de pantalla del proceso, asegurando la correcta conexión entre el servidor y el GUI. Haz capturas de pantalla del proceso.

La imagen muestra la página de descarga de MongoDB Community Server. En la parte superior, hay un menú de navegación con opciones como Products, Resources, Solutions, Company y Pricing. A la izquierda, hay un menú de navegación con opciones como MongoDB Atlas, MongoDB Enterprise Advanced, MongoDB Community Edition, MongoDB Community Server, MongoDB Controllers for Kubernetes Operator, MongoDB Search in Community, Tools y SQL Interface. El contenido principal de la página es el título "MongoDB Community Server Download" y un texto que describe la versión comunitaria de la base de datos. Se incluye un código de terminal para instalar MongoDB Atlas y Atlas CLI. En la parte inferior, hay un enlace a la documentación de instalación.







This version disables all network connections except the connection to the MongoDB instance.

[Learn more](#)

Version	1.49.5 (Stable)	▼
Platform	Windows 64-bit (10+)	▼
Package	exe	▼

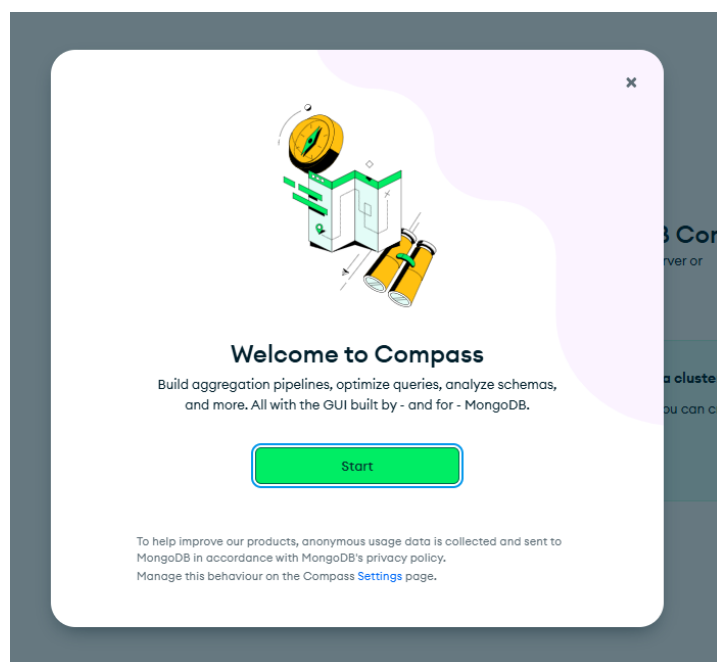
[Download](#)  [Copy link](#) [More Options](#) 

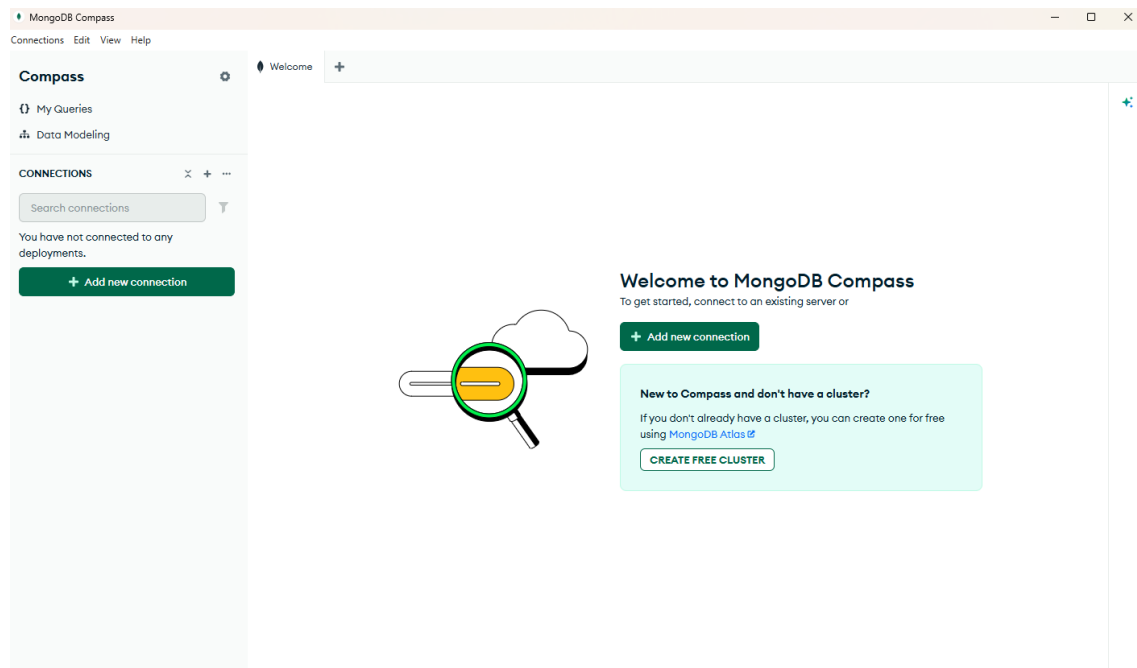
 MongoDB. [Readonly Edition](#) [d delete capabiliti](#)
[tion to the Mongol](#)



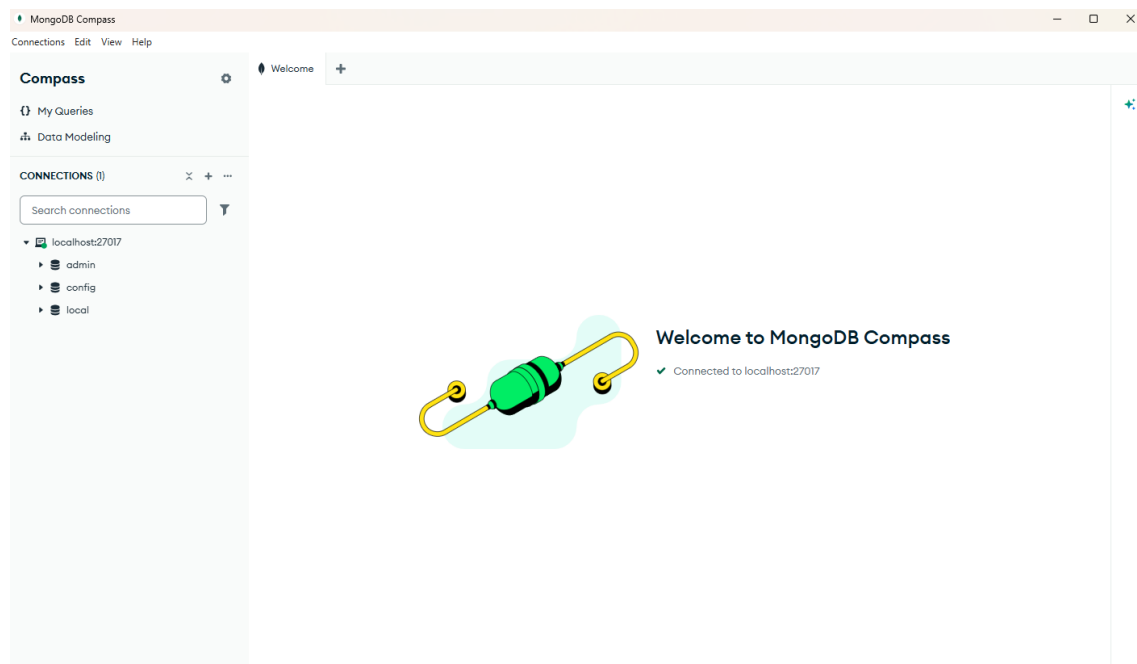
MongoDB Compass is being installed.
It will launch once it is done.

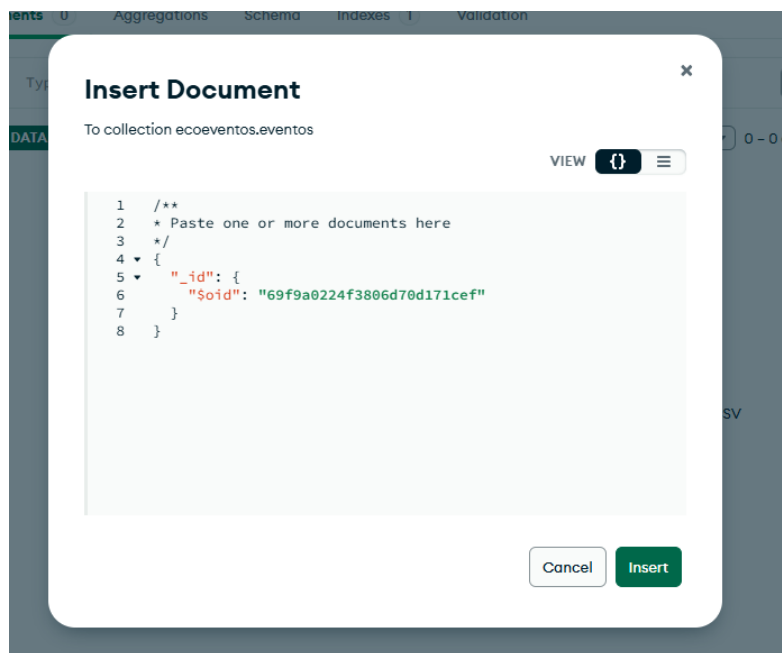
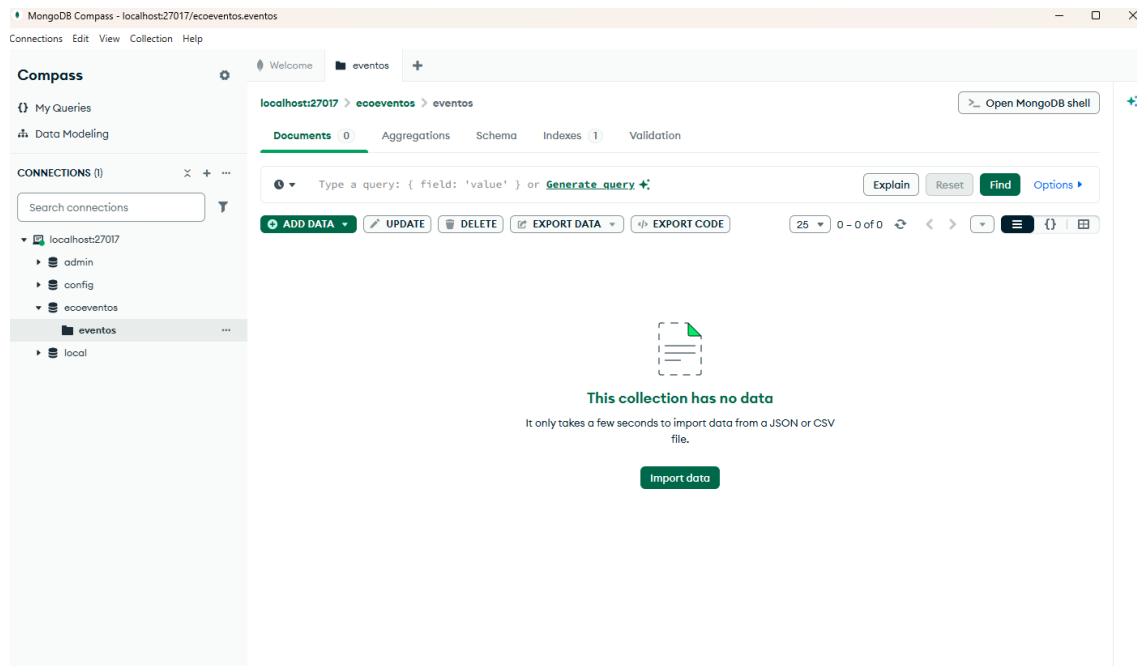
Package	exe
---------	-----

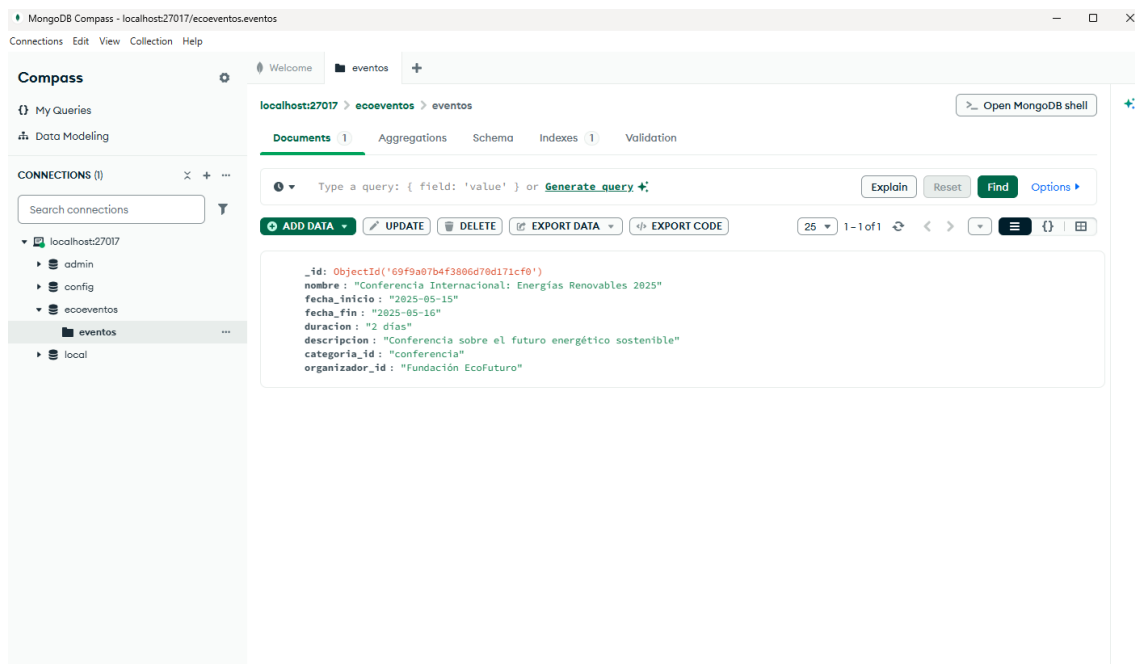
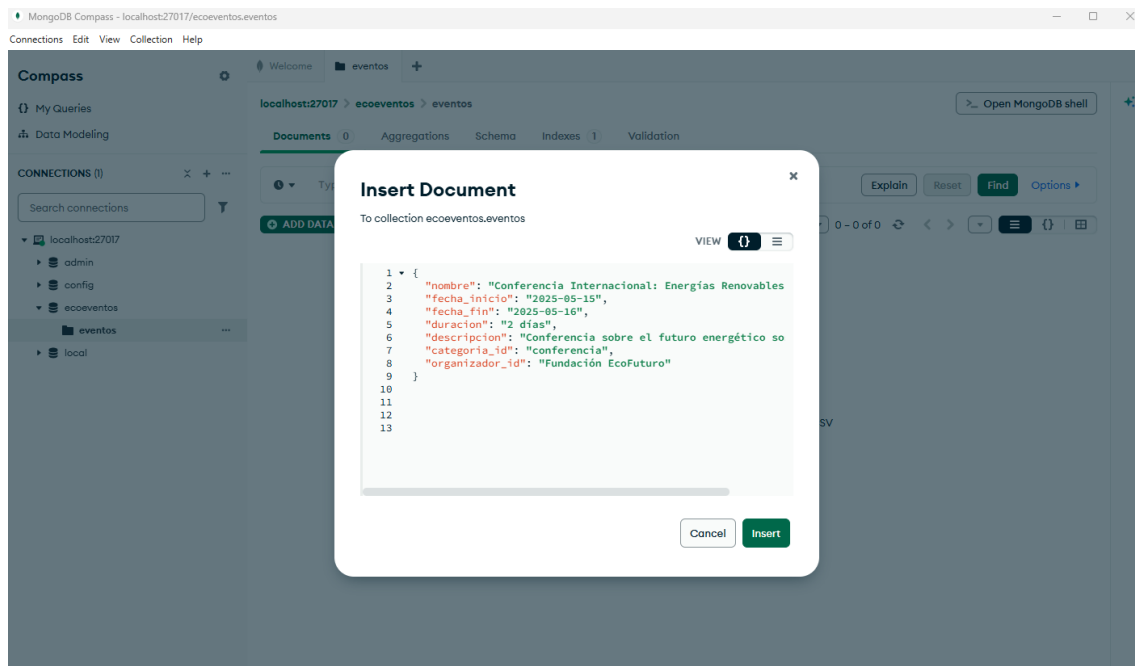


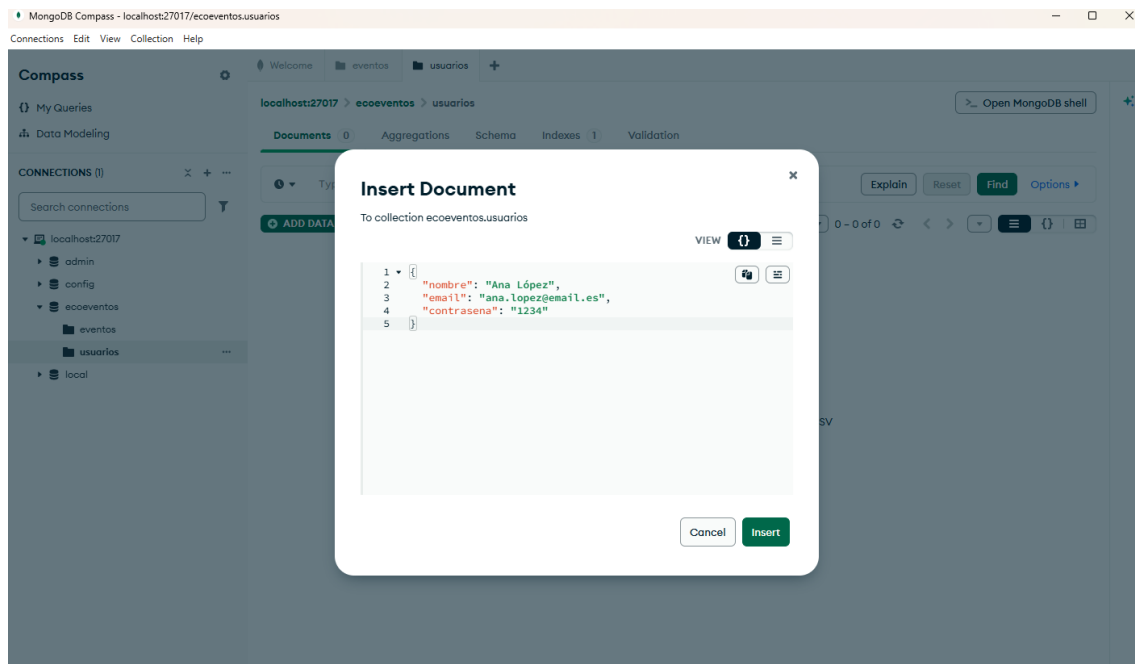
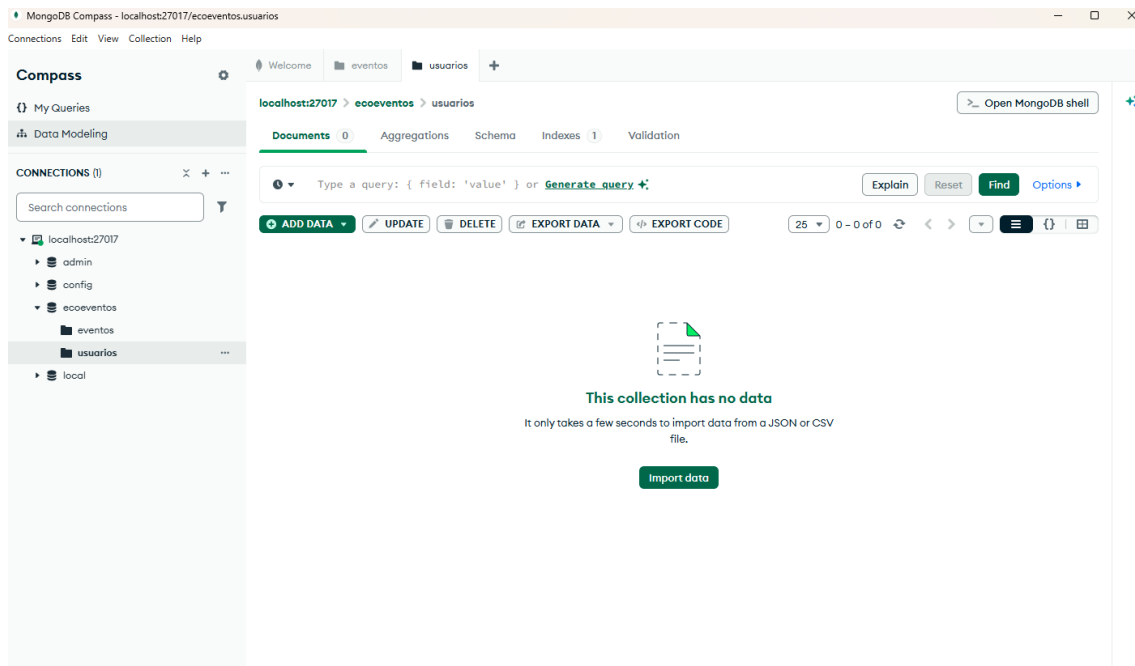


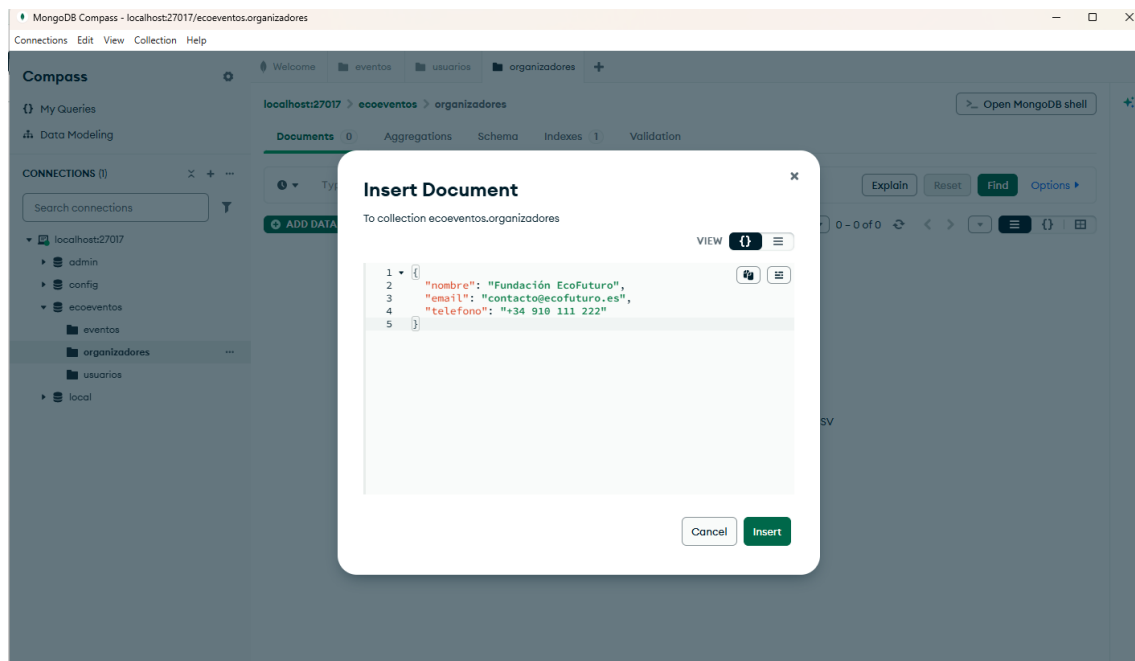
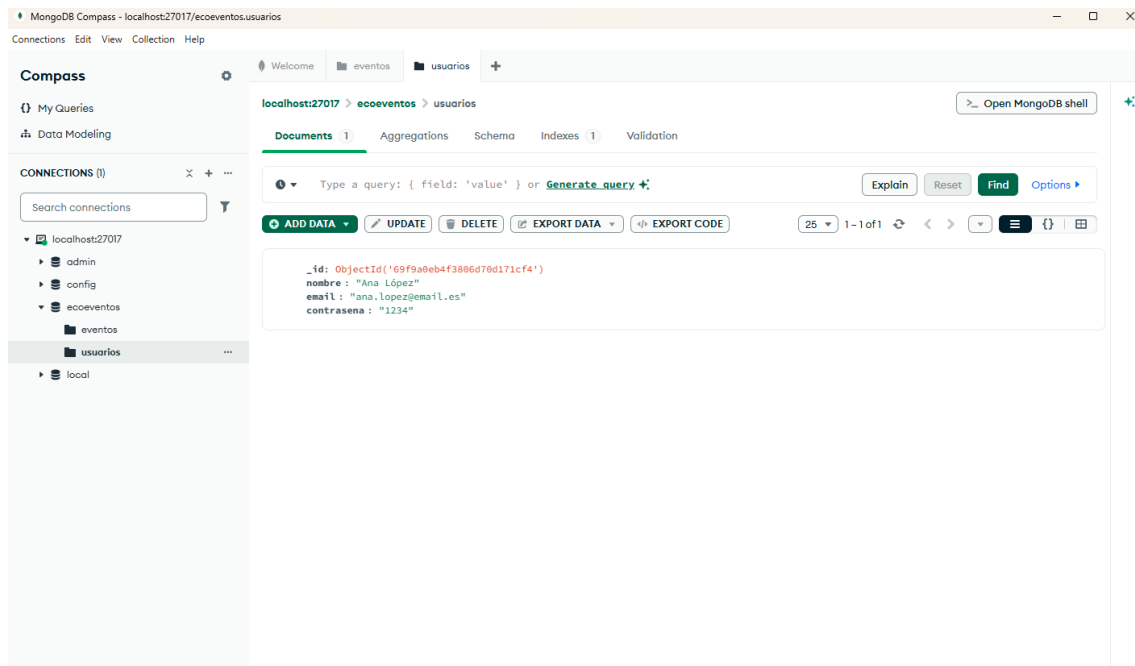
4. Insertar datos de ejemplo en todas las colecciones de la BD. Haz capturas de pantalla de las colecciones.











MongoDB Compass - localhost:27017/ecoeventos.organizadores

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- admin
- config
- ecoeventos
 - eventos
 - organizadores
 - usuarios
- local

localhost:27017 > ecoeventos > organizadores

Documents 1 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find Options

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1 - 1 of 1

```
{ "_id": ObjectId("69f9a12e4f3886d78d171cf7"),  
  "nombre": "Fundaci3n EcoFuturo",  
  "email": "contacto@ecofuturo.es",  
  "telefono": "+34 910 111 222" }
```

MongoDB Compass - localhost:27017/ecoeventos.categorias

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

localhost:27017

- admin
- config
- ecoeventos
 - categorias
 - eventos
 - organizadores
 - usuarios
- local

localhost:27017 > ecoeventos > categorias

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find Options

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE

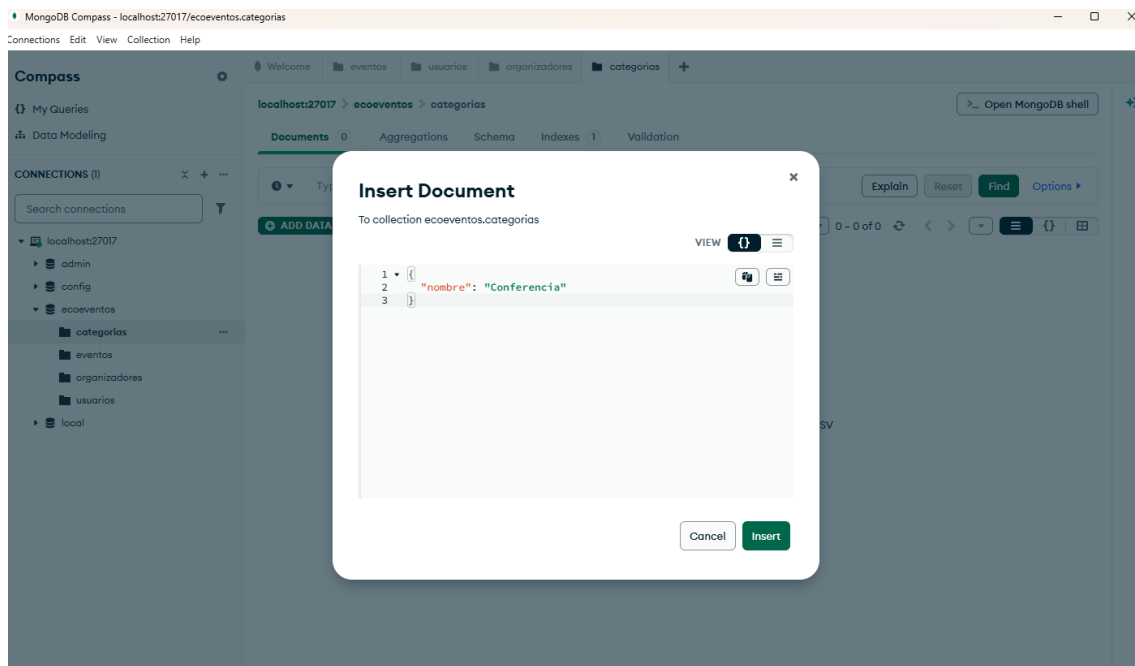
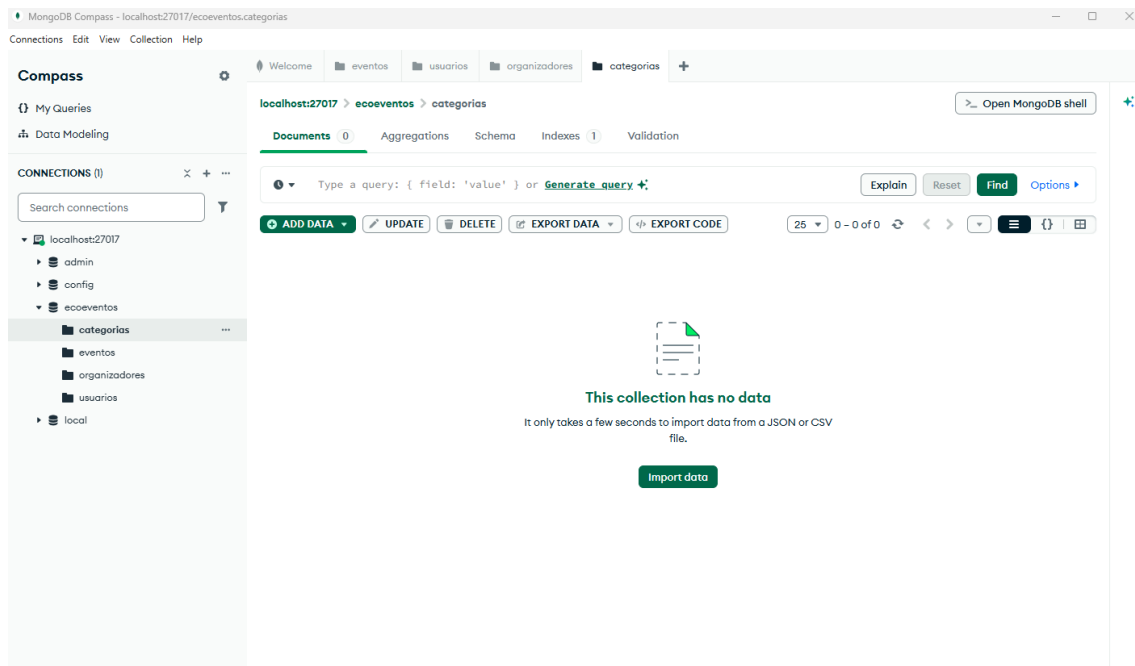
25 0 - 0 of 0

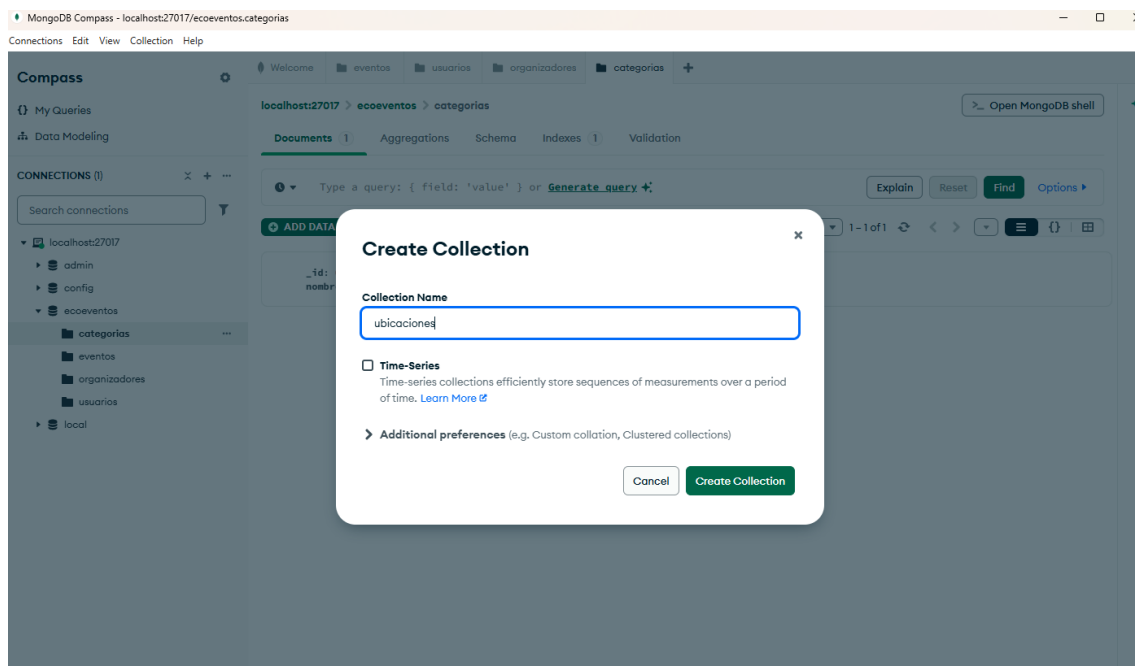
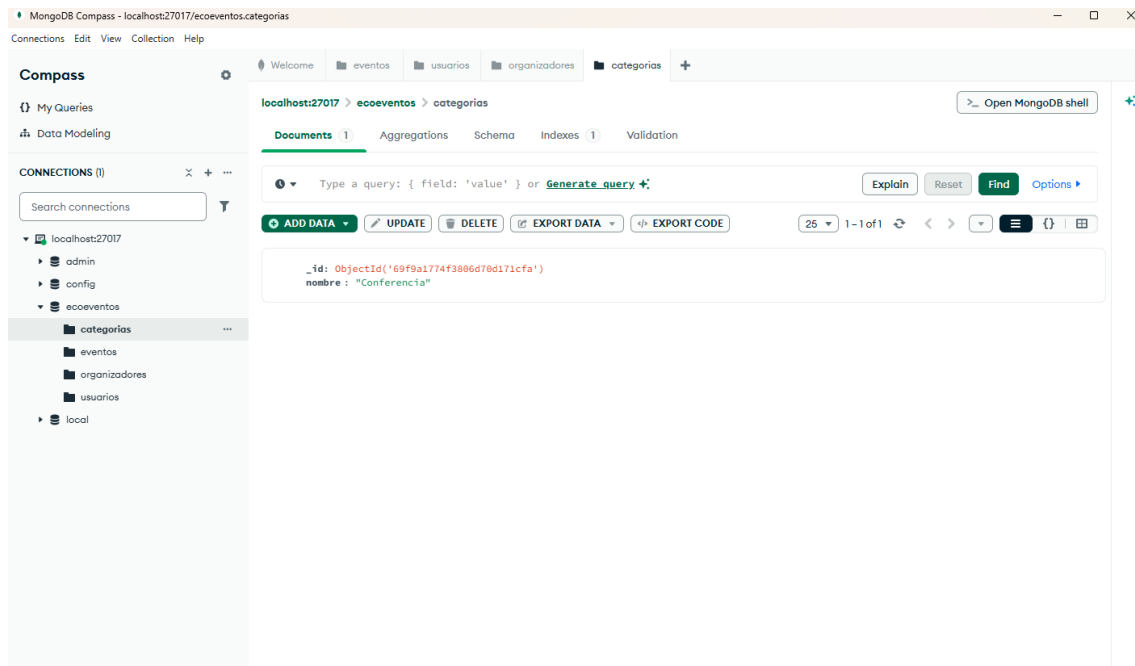


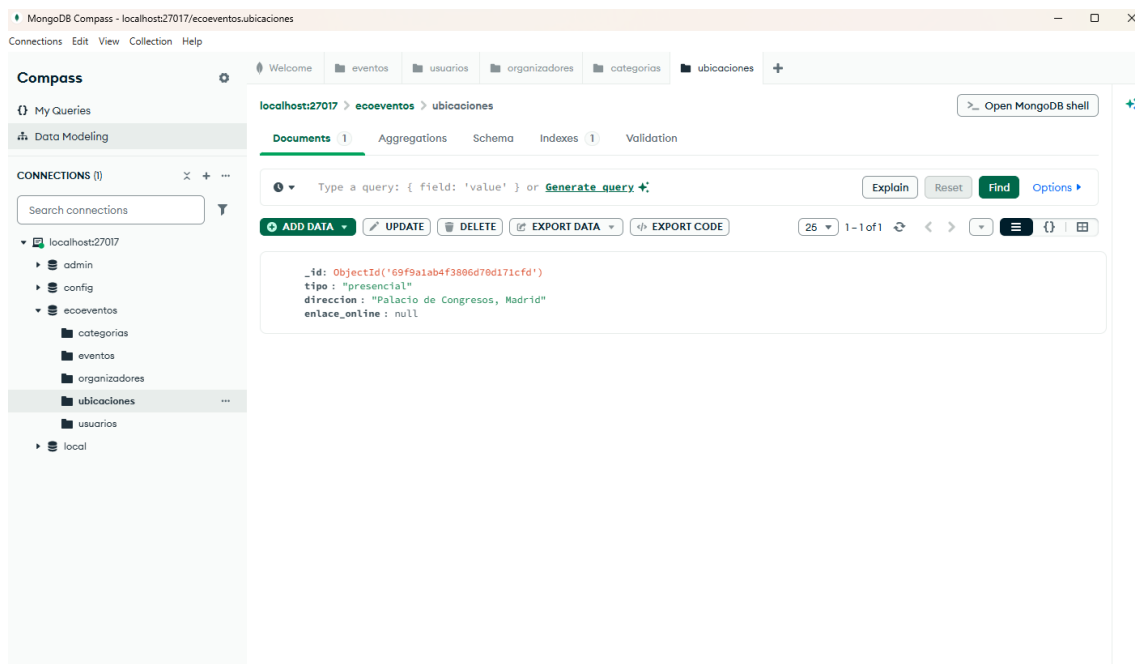
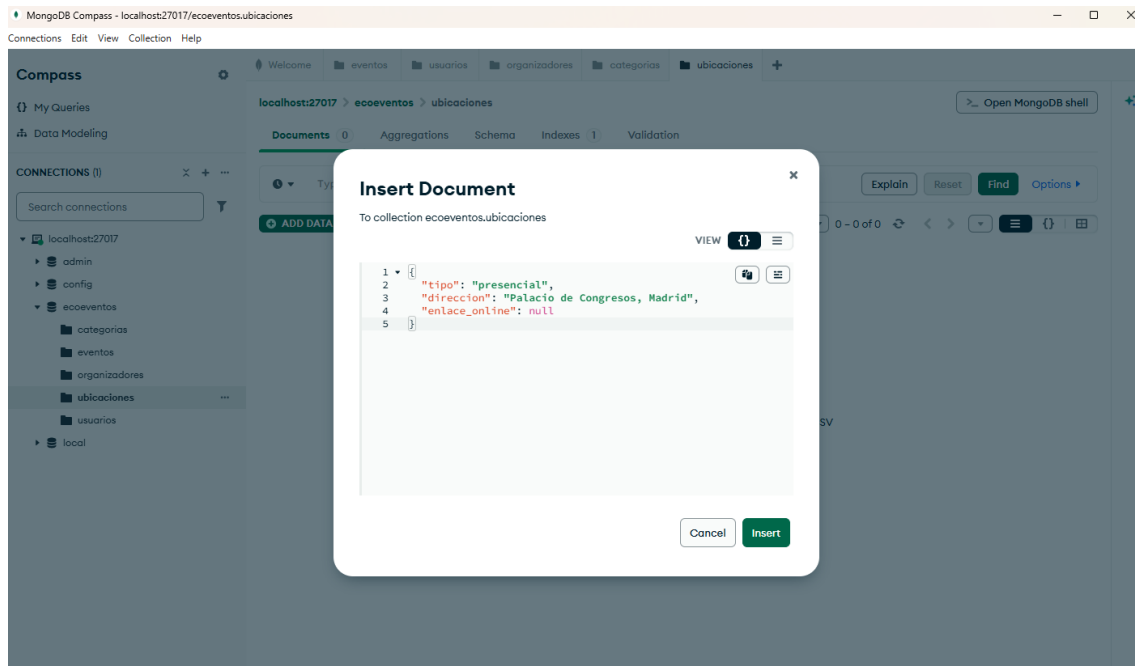
This collection has no data

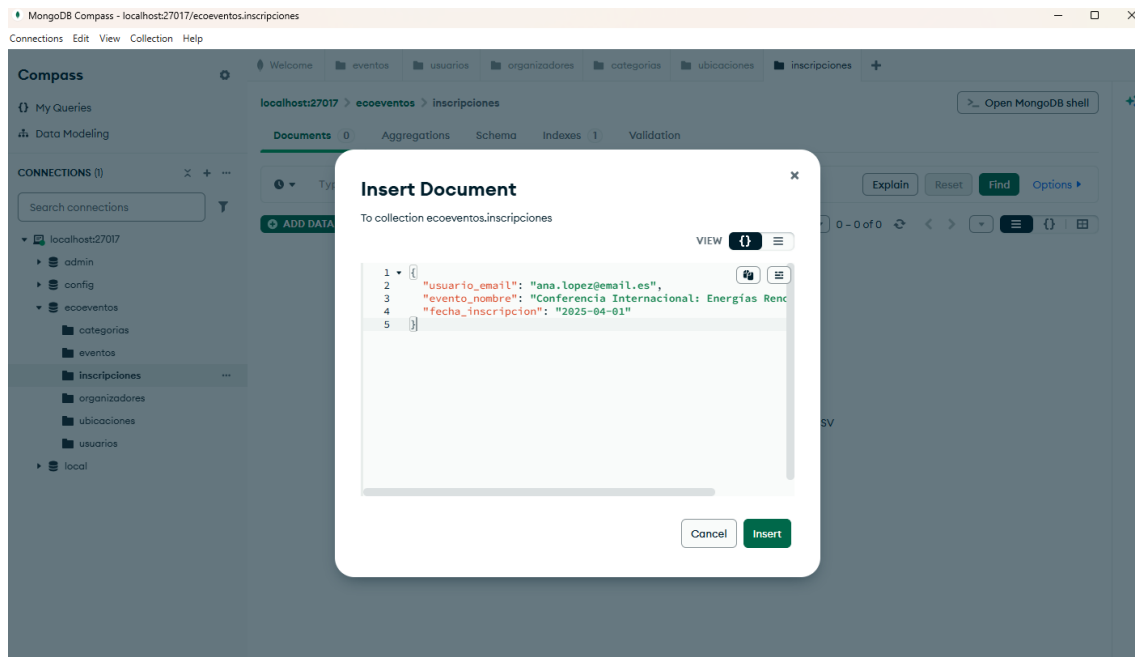
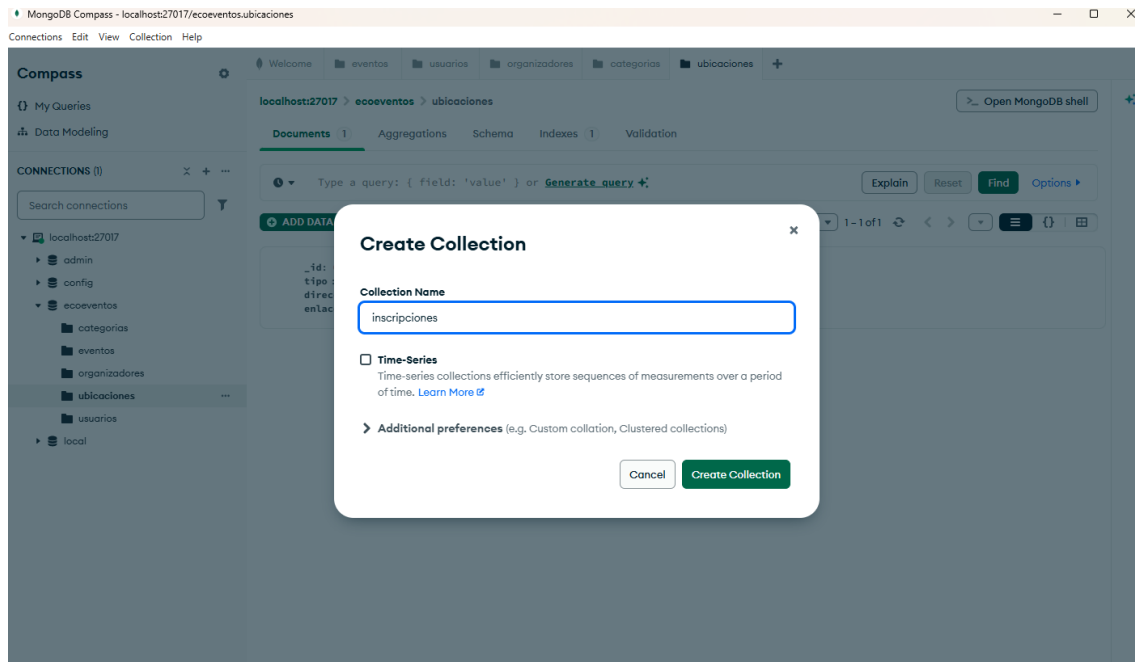
It only takes a few seconds to import data from a JSON or CSV file.

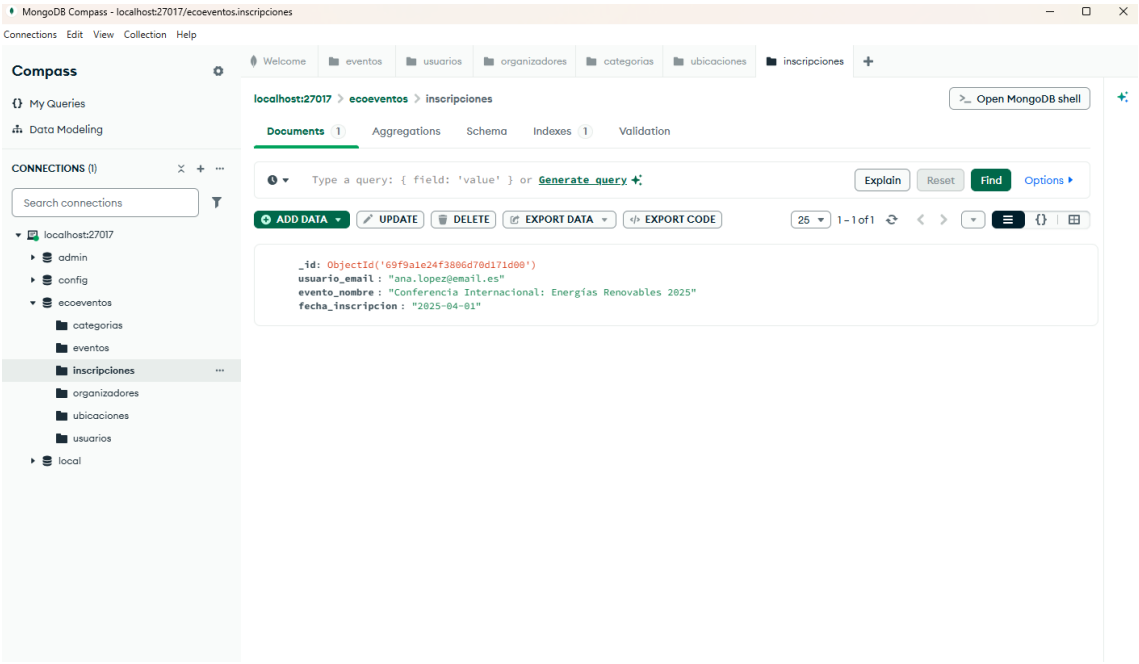
Import data











SISIN

Comparativa de equipos:

	Opción 1	Opción 2	Opción 3
Modelo	Ankermann Desktop Barcelona i5	PcCom Office Intel Core i5-12400	VIST Ryzen 7 5700G
Procesador	Intel Core i5-6500	Intel Core i5-12400, 2,5 GHz	AMD Ryzen 7 5700G, 3,8 GHz
RAM	16 GB DDR4	16 GB DDR4	16 GB DDR4
Almacenamiento	480 GB SSD	500 GB SSD	512 GB SSD
Tarjeta gráfica	NVIDIA GT 710 4GB	Intel UHD Graphics 770	AMD Radeon RX Vega 8
Sistema operativo	Windows 11 Pro	Sin SO / Windows 11	Windows 10/11 Pro
Compatible Linux	Sí	Sí	Sí
Precio unitario	259 €	349 €	730 €
Precio x10 unidades	2.590 €	3.490 €	7.300 €
Tienda	Idealo.es	PcComponentes	Idealo.es

Software libre a instalar (gratuito):

Software	Función	Alternativa a
LibreOffice	Ofimática (Writer, Calc, Impress)	Microsoft Office
Thunderbird	Correo electrónico	Outlook
Firefox	Navegador web	Chrome/Edge
ClamAV	Antivirus	Windows Defender
Timeshift	Copia de seguridad	
VirtualBox	Máquina virtual	VMware

Conclusión

La mejor opción es la **Opción 2 — PcCom Office Intel Core i5-12400** por las siguientes razones:

- Procesador moderno de 12ª generación con buen rendimiento para tareas de oficina
- SSD de 500 GB para arranque rápido del sistema
- Precio equilibrado: **3.490 € por los 10 equipos**
- Excelente compatibilidad con Linux y software libre
- Ampliable en RAM y almacenamiento si fuera necesario

Capturas de pantalla:

